Categorías, características, recubrimiento y conectores de los cables Ethernet.

Los cables Ethernet constituyen el medio de transmisión físico predominante en las redes de área local. A través de ellos se interconectan computadoras, routers, switches, cámaras IP, servidores y puntos de acceso inalámbrico, entre otros dispositivos. Si bien la fibra óptica y las tecnologías inalámbricas han ampliado el espectro de soluciones disponibles, el par trenzado de cobre conserva una posición dominante en hogares, oficinas y centros de datos debido a su equilibrio entre costo, velocidad, facilidad de instalación y compatibilidad con la infraestructura existente.

La correcta comprensión de un cable Ethernet exige distinguir tres conceptos que con frecuencia se confunden en la práctica profesional. El primero es la categoría, que define las prestaciones eléctricas y el ancho de banda especificado. El segundo es el tipo de blindaje, que determina la protección frente a interferencias electromagnéticas. El tercero es el tipo de conector, que establece la interfaz física y la continuidad del blindaje cuando este existe. Estos tres elementos se relacionan entre sí, pero no son equivalentes: un cable de categoría 6A puede comercializarse en versión sin blindaje o blindada, y un conector metálico no transforma por sí solo un cable sin pantalla en un enlace blindado funcional.

El propósito de este documento es desarrollar cada una de estas dimensiones con un enfoque académico y técnico, incorporando tablas comparativas, criterios de selección, buenas prácticas de instalación y una discusión de los errores frecuentes que comprometen el rendimiento de las redes cableadas.

Marco normativo del cableado Ethernet

El cableado de par trenzado se rige por dos familias normativas principales que, aunque convergentes en sus objetivos, presentan diferencias en su terminología y en el reconocimiento de determinadas categorías. La norma TIA/EIA-568, desarrollada por la

Telecommunications Industry Association, define los requisitos para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales y es la referencia habitual en Norteamérica. La norma ISO/IEC 11801, de alcance internacional, establece clases de cableado que se corresponden con las categorías de componentes.

La distinción entre categoría y clase resulta relevante. La categoría designa el componente individual, mientras que la clase designa el canal completo, esto es, la interconexión de cable, conectores, paneles y latiguillos. Un canal de clase E, por ejemplo, requiere componentes de categoría 6 o superior. Esta separación conceptual explica por qué la instalación de cables de una categoría determinada no garantiza por sí sola el rendimiento del enlace: el canal completo debe satisfacer los parámetros correspondientes.

Adicionalmente, el estándar IEEE 802.3 define las tecnologías Ethernet y sus requisitos de transmisión, incluyendo 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T, 25GBASE-T y 40GBASE-T. La interacción entre las normas de cableado y las normas de transmisión determina qué categoría resulta adecuada para cada aplicación.

Categorías de los cables Ethernet

La categoría de un cable indica las prestaciones eléctricas que cumple el sistema de cableado. Entre ellas se incluyen el ancho de banda especificado, la frecuencia máxima de operación, la atenuación, la diafonía, la relación señal-ruido y otros parámetros definidos por las normas. Cuanto mayor es la frecuencia especificada, mayor es la capacidad potencial de transmisión, aunque la velocidad efectiva también depende de los equipos activos, la longitud del enlace, la calidad de la instalación y las condiciones ambientales.

Clasificación y correspondencia normativa

La Tabla 1 presenta la correspondencia entre las categorías de componente, las clases de canal según ISO/IEC 11801 y las aplicaciones Ethernet representativas.

Categoría	Clase ISO/IEC	Frecuencia especificada	Aplicación Ethernet representativa	Alcance orientativo
Cat 3	Clase C	16 MHz	10BASE-T	Hasta 100 m
Cat 5	Clase D	100 MHz	100BASE-TX	Hasta 100 m
Cat 5e	Clase D	100 MHz	1000BASE-T	Hasta 100 m
Cat 6	Clase E	250 MHz	1000BASE-T; 10GBASE-T en enlaces cortos	Hasta 100 m para 1 Gb/s; aproximadamente 55 m para 10 Gb/s
Cat 6A	Clase EA	500 MHz	10GBASE-T	Hasta 100 m
Cat 7	Clase F	600 MHz	10GBASE-T en aplicaciones compatibles	Depende de la aplicación y del sistema de conexión
Cat 7A	Clase FA	1000 MHz	10GBASE-T en aplicaciones compatibles	Depende de la aplicación y del sistema de conexión
Cat 8.1	Clase I	2000 MHz	25GBASE-T y 40GBASE-T	Hasta 30 m
Cat 8.2	Clase II	2000 MHz	25GBASE-T y 40GBASE-T	Hasta 30 m

Las distancias consignadas son orientativas y dependen del canal completo, la calidad de la instalación y la aplicación concreta. Cabe señalar que las categorías 7 y 7A corresponden a clases de cableado ISO/IEC y no son reconocidas por TIA con el mismo estatus que las categorías 5e, 6, 6A y 8. La categoría 8 se define en TIA-568.2-D y en ISO/IEC 11801-1, diferenciando las clases I y II según el sistema de conexión empleado.

Caracterización de cada categoría

La categoría 3 constituye una especificación histórica empleada para voz y para Ethernet de 10 Mb/s. Su presencia actual se limita a instalaciones telefónicas antiguas y su uso para datos se considera obsoleto.

La categoría 5 se introdujo para Fast Ethernet y permite transmisiones de 100 Mb/s hasta 100 metros. Ha sido reemplazada en la práctica por la categoría 5e, que incorpora requisitos mejorados de diafonía y admite Gigabit Ethernet en canales correctamente instalados de hasta 100 metros.

La categoría 6 eleva la frecuencia especificada a 250 MHz e incorpora con frecuencia un separador interno que preserva la geometría de los pares. Admite 10GBASE-T en distancias de hasta aproximadamente 55 metros en condiciones adecuadas, si bien en instalaciones especialmente favorables puede alcanzar los 100 metros.

La categoría 6A se diseñó para soportar 10GBASE-T hasta 100 metros, con frecuencias de hasta 500 MHz y un control más estricto de la diafonía entre pares y entre cables adyacentes. Puede implementarse tanto en versión sin blindaje como blindada, si bien las soluciones sin blindaje exigen un cuidado especial en la instalación para controlar la diafonía entre cables.

Las categorías 7 y 7A emplean diseños blindados, habitualmente con configuración S/FTP, y alcanzan frecuencias de 600 y 1000 MHz respectivamente. Su compatibilidad depende del sistema de conexión, que puede incluir conectores GG45, TERA o RJ45 según el caso, y de la norma aplicable.

La categoría 8 se orienta a enlaces cortos de centros de datos, con frecuencias de hasta 2000 MHz y aplicaciones de 25 y 40 Gb/s en canales de hasta 30 metros. Requiere un sistema blindado y componentes certificados de forma conjunta.

Factores que condicionan el rendimiento efectivo

La categoría del cable constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar las prestaciones esperadas. El rendimiento final depende de la integridad del canal completo, la longitud del enlace, la calidad de la terminación, la temperatura de operación, la presencia de interferencias electromagnéticas y la verificación mediante instrumental de certificación. Un cable de categoría superior terminado de forma deficiente puede ofrecer un rendimiento inferior al de un cable de categoría inferior correctamente instalado.

Características físicas y parámetros de transmisión

Composición interna del cable

Un cable Ethernet de par trenzado se compone de ocho conductores de cobre organizados en cuatro pares. El calibre habitual es 24 AWG, más flexible, o 23 AWG, con menor atenuación y frecuente en categorías 6 y superiores. El conductor puede ser sólido, adecuado para el cableado horizontal fijo, o trenzado, empleado en latiguillos y conexiones que se manipulan con frecuencia.

Cada conductor se recubre con un aislamiento dieléctrico, habitualmente polietileno, que evita contactos eléctricos y preserva la impedancia característica. Los pares se trenzan con un paso determinado para reducir la diafonía y las interferencias electromagnéticas, y se identifican mediante un código de colores compuesto por azul, naranja, verde y marrón, cada uno acompañado de su compañero blanco.

Determinados diseños incorporan un separador interno en forma de cruz que mantiene la separación entre pares y reduce la diafonía. Los cables blindados añaden una lámina metálica, una malla de cobre o ambas, y en ocasiones un hilo de drenaje que facilita la continuidad eléctrica. La cubierta exterior protege el conjunto frente a la abrasión, la humedad y otros agentes, en función del material y de su clasificación.

Parámetros eléctricos relevantes

Entre los parámetros que definen el comportamiento del cable se encuentran la impedancia característica, nominalmente 100 ohmios para las categorías 3 a 8; la atenuación, que aumenta con la frecuencia y la temperatura; la diafonía en sus modalidades NEXT y FEXT; la diafonía de suma de potencias, relevante en transmisiones simultáneas por varios pares; la diafonía entre cables adyacentes, crítica en categorías 6A y 8; la relación atenuación-diafonía, que indica el margen útil de la señal; y el retardo de propagación junto con su dispersión entre pares, relevante en enlaces largos y de alta velocidad.

Conductores sólidos y trenzados

La elección entre conductor sólido y trenzado responde a criterios de instalación. El conductor sólido presenta menor atenuación y se destina al cableado horizontal fijo, mientras que el trenzado ofrece mayor flexibilidad para latiguillos y conexiones manipulables, a costa de una mayor atenuación que limita su longitud en los latiguillos de parcheo.

Recubrimiento y blindaje

Resulta imprescindible diferenciar la cubierta exterior del blindaje. La cubierta exterior es la capa plástica visible, responsable de la protección física, mecánica y ambiental. El blindaje es una capa metálica situada bajo la cubierta que rodea el conjunto de pares o cada par individualmente, y cuya función es reducir las interferencias electromagnéticas. Un cable puede disponer de cubierta exterior sin blindaje, como ocurre en la configuración U/UTP, o combinar ambas capas en las configuraciones blindadas.

Nomenclatura y tipos de blindaje

La nomenclatura ISO/IEC describe en primer lugar la pantalla general, situada alrededor de todos los pares, y a continuación la pantalla individual de cada par. Las letras empleadas son U para indicar ausencia de pantalla, F para lámina metálica y S para malla trenzada de cobre.

Designación	Pantalla general	Pantalla por par	Descripción
U/UTP	No	No	Sin blindaje; flexible, económico y habitual en entornos con interferencia moderada
F/UTP	Lámina	No	Lámina general que reduce interferencias externas
U/FTP	No	Lámina	Lámina individual por par que reduce el acoplamiento entre pares
S/UTP	Malla	No	Malla general con buena flexibilidad y protección frente a interferencias de baja frecuencia
SF/UTP	Lámina y malla	No	Combinación de lámina y malla generales

Designación	Pantalla general	Pantalla por par	Descripción
F/FTP	Lámina	Lámina	Lámina general y lámina individual por par
S/FTP	Malla	Lámina	Malla general y lámina por par, habitual en categorías 7 y 8
SF/FTP	Lámina y malla	Lámina	Máxima protección, con lámina y malla generales y lámina por par

Conviene advertir que la literatura técnica emplea en ocasiones denominaciones genéricas como FTP o STP, cuyo significado varía según el fabricante. Por ello resulta recomendable atenerse a la designación ISO/IEC completa y a las especificaciones del fabricante.

Función y límites del blindaje

El blindaje protege frente a interferencias electromagnéticas externas y reduce la emisión de señal hacia el exterior. No obstante, su eficacia depende de la continuidad eléctrica de la pantalla a través de conectores, paneles y latiguillos, así como de una puesta a tierra y equipotencialidad adecuadas conforme a la normativa aplicable. Un cable blindado mal terminado puede comportarse peor que un cable sin blindaje correctamente instalado. Además, el blindaje no confiere resistencia al agua ni aptitud para exteriores, propiedades que dependen de la cubierta y de la protección mecánica.

Materiales y clasificaciones de la cubierta exterior

La cubierta exterior admite diversos materiales y clasificaciones según el entorno de instalación. El PVC es flexible y económico, adecuado para instalaciones generales, aunque puede emitir humos y gases en caso de incendio según su formulación. El LSZH, también designado LSOH o LSFH, presenta baja emisión de humo y ausencia de halógenos en las condiciones de ensayo especificadas, y resulta útil en túneles, aeropuertos, hospitales, barcos y otras instalaciones con requisitos estrictos. El polietileno se emplea en cables para exterior por su resistencia ambiental y a la humedad, mientras que el poliuretano ofrece resistencia a la abrasión y a los aceites en entornos industriales.

Las clasificaciones CMP, CMR y CM corresponden al comportamiento frente al fuego según la normativa norteamericana. CMP designa el uso en espacios de circulación de aire, CMR el uso en montantes verticales entre plantas y CM el uso general en instalaciones horizontales y comerciales. Estas clasificaciones no constituyen tipos de blindaje ni categorías de prestaciones eléctricas, sino criterios de seguridad contra incendios que deben considerarse junto con el lugar de instalación y la normativa local.

Cables para exterior e instalaciones especiales

Determinadas aplicaciones requieren diseños específicos. Los cables para exterior incorporan cubiertas de polietileno resistentes a la radiación ultravioleta y a la humedad, a menudo con protección contra roedores. Los cables armados incluyen una armadura metálica para protección mecánica en instalaciones subterráneas o aéreas. Los cables plenum se destinan a espacios de retorno de aire y deben cumplir normas de baja emisión de humo y propagación de llama. Los cables industriales incorporan cubiertas resistentes a aceites y productos químicos, y en ocasiones blindajes reforzados para ambientes con variadores de frecuencia y motores.

Conectores Ethernet

Conector modular 8P8C

El conector más extendido para Ethernet de cobre es el modular de ocho posiciones y ocho contactos, conocido popularmente como RJ45. Se emplea en cables de conexión para computadoras, routers, switches, cámaras IP y paneles de parcheo. El conector normal, sin blindaje, presenta un cuerpo principalmente plástico, ocho contactos metálicos y ausencia de carcasa metálica para conectar la pantalla del cable. Resulta habitual en cables U/UTP, económico y sencillo de instalar con la herramienta adecuada.

El conector blindado incorpora una carcasa metálica, habitualmente de latón niquelado o zinc, que puede proporcionar continuidad eléctrica entre la pantalla del cable y el sistema de conexión. Se utiliza con cables blindados compatibles y exige una terminación correcta de la pantalla, así como una infraestructura coherente de paneles, latiguillos y puesta a tierra. Su costo suele ser superior y su instalación requiere mayor cuidado.

Característica	Conector normal	Conector blindado
Carcasa metálica	Ausente	Presente
Contactos para datos	Ocho	Ocho
Compatibilidad típica	Cable U/UTP	Cable blindado compatible
Continuidad del blindaje	No aplica	Requiere diseño y terminación correctos
Protección frente a interferencias	Depende del diseño del cable	Aprovecha la pantalla del cable
Puesta a tierra	No requiere	Requiere conforme a normativa
Costo	Menor	Mayor
Facilidad de instalación	Mayor	Menor, con herramientas específicas

Otros conectores y componentes del canal

Además del conector RJ45, existen sistemas específicos para categorías superiores. Los conectores GG45 y TERA se emplean en sistemas de categoría 7 y 7A conforme a ISO/IEC, con contactos adicionales para frecuencias elevadas. Los conectores de categoría 8 son habitualmente RJ45 blindados con características específicas para 2000 MHz y 30 metros. Los módulos keystone, las placas de pared, los paneles de parcheo y los latiguillos deben ser de la misma categoría y tipo de blindaje que el cableado horizontal para no degradar el canal.

Asignación de pines: T568A y T568B

La norma TIA/EIA-568 define dos esquemas de terminación, T568A y T568B, que difieren en la posición de los pares verde y naranja. Ambos son válidos y su elección depende de las prácticas de la instalación o de la normativa local.

Pin	T568A	T568B
1	Blanco/verde	Blanco/naranja
2	Verde	Naranja

Pin	T568A	T568B
3	Blanco/naranja	Blanco/verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/azul	Blanco/azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/marrón	Blanco/marrón
8	Marrón	Marrón

El cable directo emplea el mismo esquema en ambos extremos y constituye el tipo habitual para conectar dispositivos a switches, routers o paneles. El cable cruzado emplea T568A en un extremo y T568B en el otro, y se utilizaba para conectar directamente dispositivos del mismo tipo. En la actualidad, la mayoría de los equipos incorporan negociación automática de polaridad, por lo que el cable cruzado resulta innecesario en redes modernas.

Criterios de selección

La selección del cable y del conector debe considerar la velocidad requerida, la longitud del enlace, el ambiente electromagnético, el presupuesto y las normas de cableado aplicables. La Tabla 5 sintetiza orientaciones generales.

Escenario	Elección orientativa
Red doméstica de 1 Gb/s	Cat 5e o Cat 6 U/UTP con conectores normales compatibles
Oficina con previsión de actualización a 10 Gb/s	Cat 6A, con o sin blindaje según el diseño de la instalación
Entorno industrial con interferencia electromagnética significativa	Cable y conectores blindados compatibles, con instalación y puesta a tierra adecuadas
Enlaces cortos en centros de datos de alta velocidad	Cat 8 y componentes compatibles para las aplicaciones previstas
Instalación en espacios plenum	Cable CMP o equivalente según la normativa local
Instalación en exterior	Cable con cubierta de polietileno resistente a UV y humedad, con protección mecánica si procede
Zonas con requisitos de baja emisión de humo	Cubierta LSZH o equivalente

En instalaciones con alimentación a través de Ethernet resulta pertinente considerar la capacidad de corriente del cable y el calentamiento del haz de cables, especialmente en categorías 5e y potencias elevadas. Para nuevas instalaciones con alimentación de alta

potencia se recomienda categoría 6A o superior. La categoría del cable debe acompañarse de conectores, paneles y latiguillos de la misma categoría para que el canal completo satisfaga las prestaciones requeridas.

Buenas prácticas de instalación y certificación

La calidad del enlace depende tanto de los componentes como de la ejecución. Entre las prácticas recomendadas se encuentran la planificación previa de la topología y las longitudes, el tendido sin tensión excesiva ni curvaturas cerradas, y el respeto de los radios de curvatura. Resulta igualmente importante mantener la separación respecto de líneas eléctricas, motores y equipos de radiofrecuencia, así como cruzar en ángulo recto cuando el paralelismo resulte inevitable.

La terminación debe seguir de forma consistente el esquema T568A o T568B, con un destrenzado mínimo que preserve la diafonía. En instalaciones blindadas es necesario garantizar la continuidad de la pantalla en conectores, paneles y equipos, así como la puesta a tierra conforme a la normativa. El etiquetado de cables y puertos facilita el mantenimiento posterior.

La certificación del enlace mediante un analizador de cableado permite verificar parámetros como atenuación, diafonía, relación atenuación-diafonía, resistencia, longitud y retardo. Esta verificación resulta especialmente relevante en instalaciones profesionales y en enlaces de alta velocidad, y debe acompañarse de la documentación de los resultados y del plano de cableado.

Errores frecuentes y precisiones conceptuales

La práctica profesional revela diversas confusiones recurrentes. La creencia de que un cable de mayor categoría es siempre mejor omite que el canal completo debe acompañar esas prestaciones y que las categorías superiores pueden presentar mayor rigidez y dificultad de instalación. La idea de que el blindaje elimina todas las interferencias pasa por alto que su eficacia depende de la continuidad de la pantalla y

de la puesta a tierra. La suposición de que un conector metálico convierte el cable en blindado ignora que la pantalla debe conectarse efectivamente al sistema de tierra.

Asimismo, T568A y T568B no son esquemas incompatibles, sino alternativas válidas que deben aplicarse de forma consistente. La categoría 7 no es necesariamente superior a la categoría 6A en todos los contextos, dado que su reconocimiento normativo y su compatibilidad dependen del sistema de conexión. El blindaje no confiere aptitud para exteriores, propiedad que depende de la cubierta y de la protección mecánica. Finalmente, la alimentación a través de Ethernet no funciona de manera idéntica con cualquier cable, pues la resistencia del conductor y el calentamiento inciden en la caída de tensión y en la disipación de potencia.

Conclusiones

Las categorías de los cables Ethernet determinan sus prestaciones de transmisión; el blindaje contribuye a controlar las interferencias electromagnéticas; la cubierta exterior proporciona protección física y ambiental; y los conectores establecen la conexión eléctrica con los dispositivos de red. Cada uno de estos elementos debe seleccionarse de forma coherente con los demás para conformar un canal funcional y certificable.

Un cable de mayor categoría no constituye automáticamente la mejor opción para cualquier instalación. La selección debe atender a la velocidad requerida, la longitud del enlace, el ambiente electromagnético, el presupuesto y las normas aplicables, acompañándose de conectores compatibles y de una terminación correcta. En instalaciones profesionales resulta recomendable certificar el enlace para verificar el cumplimiento de las prestaciones exigidas. La comprensión integrada de estos conceptos permite diseñar redes más fiables, escalables y ajustadas a las necesidades reales, evitando sobrecostos innecesarios y errores de instalación que comprometan el rendimiento del sistema.

Referencias Bibliográficas.

1. BICSI. *Telecommunications Distribution Methods Manual*.
2. Elliott Electric Supply. *Ethernet Cable Guide: Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8, cable shielding and T568A/T568B*. https://www.elliottelectric.com/StaticPages/ElectricalReferences/DataComm/cat3-cat5e-cat6-cat7-cat8-ethernet-cable-guide.aspx
3. Fluke Networks. *Herramientas de ingeniería de redes y guía de resolución de problemas*. https://es.flukenetworks.com/expertise/role/network-engineers
4. Fluke Networks. *Category 8 Cabling Fact Sheet*. https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/applicationstandards-articles-copper/category-8-cabling-fact-sheet
5. IEEE 802.3. *Ethernet Standard*.
6. ISO/IEC 11801. *Information technology — Generic cabling for customer premises*.
7. TIA/EIA-568. *Commercial Building Telecommunications Cabling Standard*.